

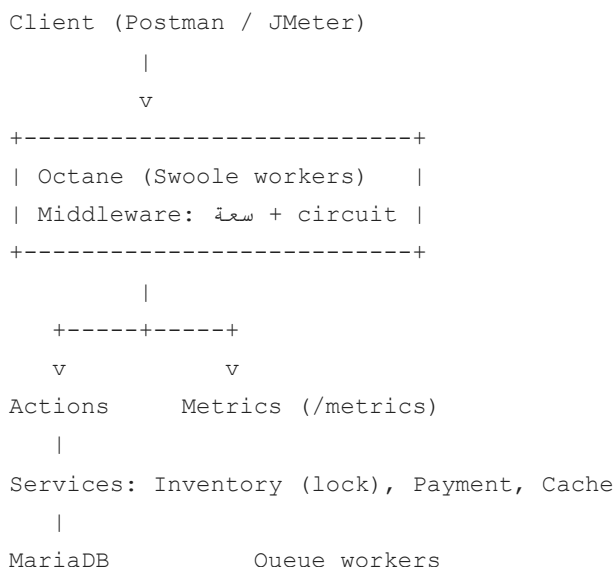
محرك التجارة الإلكترونية عالي الأداء

مادة البرمجة المتوازية — Laravel + Octane (Swoole)

1. فكرة المشروع

API لتجارة إلكترونية يخدم عدداً كبيراً من المستخدمين المتزامنين. الهدف منع أخطاء المخزون (Race Condition)، عدم إرهاق السيرفر، وتأجيل المهام الثقيلة (فواتير، إشعارات) إلى الطوابير.

2. مخطط عام



3. المتطلبات العشرة

#	المتطلب	التنفيذ
1	سلامة بيانات متزامنة	lockForUpdate في InventoryService
2	إدارة موارد	CapacityControlMiddleware
3	طوابير	Jobs: فاتورة، إشعار
4	Batch	ProcessDailySalesBatchJob
5	توزيع حمل	طوابير متعددة + Circuit Breaker
6	Cache	ProductCacheService
7	Concurrency control	Pessimistic lock + version
8	ACID	Transaction: مخزون + طلب + رصيد + دفع محاكى
9	Stress 100 user	JMeter (مرفق صورة)

Grafana / metrics (مرفق صورة)	Benchmark	10
-------------------------------	-----------	----

4. AOP (نقاط المراقبة)

استخدمنا ConcurrencyAspect و Middleware لتسجيل مدة العمليات عند: قفل المخزون، الدفع المحاكى، وطلبات HTTP — دون تكرار نفس كود القياس في كل Action.

5. ملفات المشروع الرئيسية

- app/Services/Concurrency/InventoryService.php
- app/Services/Payment/SimulatedPaymentService.php
- /app/Jobs — مهام غير متزامنة
- routes/api.php — واجهة API